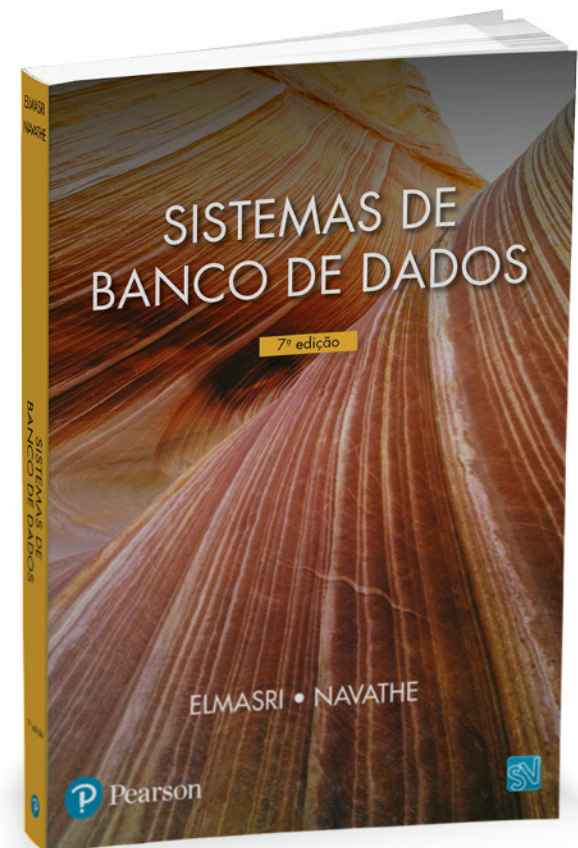


Fundamentos de dependências funcionais e normalização para bancos de dados relacionais



Diretrizes de projeto informais para esquemas de relação

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Quatro diretrizes informais que podem ser usadas como medidas para determinar a qualidade de projeto do esquema da relação:
 1. Garantir que a semântica dos atributos seja clara no esquema.
 2. Reduzir a informação redundante nas tuplas.
 3. Reduzir os valores NULL nas tuplas.
 4. Reprovar a possibilidade de gerar tuplas falsas.
- Essas medidas nem sempre são independentes uma da outra.

Comunicando uma semântica clara aos atributos nas relações

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A **semântica** de uma relação refere-se a seu significado resultante da interpretação dos valores de atributo em uma tupla.
- Em geral, quanto mais fácil for explicar a semântica da relação, melhor será o projeto do esquema de relação.
- Para ilustrar isso, considere a figura a seguir.
- A semântica dos esquemas DEPARTAMENTO e PROJETO também é muito simples.
- A semântica dos outros dois esquemas de relação é ligeiramente mais complexa.

Comunicando uma semântica clara aos atributos nas relações

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

FUNCIONARIO

ChE

Nome_funcionario	<u>Cpf</u>	Data_nascimento	Endereco	Numero_departamento
------------------	------------	-----------------	----------	---------------------

ChP

DEPARTAMENTO

ChE

Nome_departamento	<u>Numero_departamento</u>	Cpf_gerente
-------------------	----------------------------	-------------

ChP

LOCALIZACOES_DEPARTAMENTO

ChE

<u>Numero_departamento</u>	<u>Local_departamento</u>
----------------------------	---------------------------

ChP

PROJETO

ChE

Nome_projeto	<u>Numero_projeto</u>	Local_projeto	Numero_departamento
--------------	-----------------------	---------------	---------------------

ChP

TRABALHA_EM

ChE

ChE

<u>Cpf</u>	<u>Numero_projeto</u>	Horas
------------	-----------------------	-------

ChP

Um esquema de banco de dados relacional EMPRESA simplificado:

Comunicando uma semântica clara aos atributos nas relações

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Todos os esquemas de relação na figura podem ser considerados fáceis de explicar e, portanto, bons do ponto de vista de terem uma semântica clara.
- Assim, podemos formular as diretrizes de projeto informal a seguir.

Diretriz 1

- Projete um esquema de relação de modo que seja fácil explicar seu significado.
- Não combine atributos de vários tipos de entidade e de relacionamento em uma única relação.

Informação redundante nas tuplas e anomalias de atualização

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Um objetivo do projeto de esquema é minimizar o espaço de armazenamento usado pelas relações básicas (e, portanto, pelos arquivos correspondentes).
- O agrupamento de atributos em esquemas de relação tem um efeito significativo no espaço de armazenamento.
- O armazenamento de junções naturais de relações básicas leva a um problema adicional conhecido como anomalias de atualização.
- Estas podem ser classificadas em
 1. anomalias de inserção,
 2. anomalias de exclusão e
 3. anomalias de modificação.

Informação redundante nas tuplas e anomalias de atualização

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Diretriz 2

- Projete os esquemas de relação básica de modo que nenhuma anomalia de inserção, exclusão ou modificação esteja presente nas relações.
- Se houver alguma anomalia, anote-as claramente e cuide para que os programas que atualizam o banco de dados operem corretamente.
- A segunda diretriz é coerente com a primeira e, de certa forma, é uma reafirmação dela.
- Também podemos ver a necessidade de uma técnica mais formal para avaliar se um projeto atende a essas diretrizes.

Valores NULL nas tuplas

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Se muitos dos atributos não se aplicarem a todas as tuplas na relação, acabamos com muitos NULLs nessas tuplas.
- Isso pode desperdiçar espaço no nível de armazenamento e também ocasionar problemas com o conhecimento do significado dos atributos.
- Outro problema com NULLs é como considerá-los quando operações de agregação como COUNT ou SUM são aplicadas.
- Operações SELECT e JOIN envolvem comparações; se valores NULL estiverem presentes, os resultados podem se tornar imprevisíveis.

Diretriz 3

- Evite, ao máximo possível, colocar atributos em uma relação básica cujos valores podem ser NULL com frequência.

Geração de tuplas falsas

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Considere os esquemas de duas relações LOCALIZACOES_FUNCIONARIO e FUNCIONARIO_PROJETO1 da figura abaixo, que podem ser usados no lugar da única relação FUNCIONARIO_PROJETO da figura seguinte:

LOCALIZACOES_FUNCIONARIO

<u>Nome_funcionario</u>	<u>Local_projeto</u>
-------------------------	----------------------

ChP

FUNCIONARIO_PROJETO1

<u>Cpf</u>	<u>Numero_projeto</u>	Horas	Nome_projeto	Local_projeto
------------	-----------------------	-------	--------------	---------------

ChP

Geração de tuplas falsas

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

LOCALIZACOES_FUNCIONARIO

Nome_funcionario	Local_projeto
Silva, João B.	Santo André
Silva, João B.	Itu
Lima, Ronaldo K.	São Paulo
Leite, Joice A.	Santo André
Leite, Joice A.	Itu
Wong, Fernando T.	Itu
Wong, Fernando T.	São Paulo
Wong, Fernando T.	Mauá
Zelaya, Alice J.	Mauá
Pereira, André V.	Mauá
Souza, Jennifer S.	Mauá
Souza, Jennifer S.	São Paulo
Brito, Jorge E.	São Paulo

FUNCIONARIO_PROJETO1

Cpf	Numero_projeto	Horas	Nome_projeto	Local_projeto
12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André
12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu
66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo
45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André
45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu
33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu
33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo
33344555587	10	10,0	Informatização	Mauá
33344555587	20	10,0	Reorganização	São Paulo
99988777767	30	30,0	Novosbenefícios	Mauá
99988777767	10	10,0	Informatização	Mauá
98798798733	10	35,0	Informatização	Mauá
98798798733	30	5,0	Novosbenefícios	Mauá
98765432168	30	20,0	Novosbenefícios	Mauá
98765432168	20	15,0	Reorganização	São Paulo
88866555576	20	NULL	Reorganização	São Paulo

Geração de tuplas falsas

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Se tentarmos uma operação NATURAL JOIN sobre FUNCIONARIO_PROJETO1 e LOCALIZACOES_FUNCIONARIO, o resultado produz muito mais tuplas que o conjunto original de tuplas em FUNCIONARIO_PROJETO.
- Na figura a seguir, mostramos o resultado da aplicação da junção apenas para as tuplas da parte tracejada em ambas as tabelas (para reduzir o tamanho da relação resultante).
- Tuplas adicionais, que não estavam em FUNCIONARIO_PROJETO, são chamadas de **tuplas falsas**, pois representam informação falsa, que não é válida.
- As tuplas falsas são marcadas com asteriscos (*) na figura.

Geração de tuplas falsas

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Cpf	Numero_ projeto	Horas	Nome_projeto	Local_projeto	Nome_funcionario
12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André	Silva, João B.
* 12345678966	1	32,5	ProdutoX	Santo André	Leite, Joice A.
12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
* 12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
* 12345678966	2	7,5	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo	Lima, Ronaldo K.
* 66688444476	3	40,0	ProdutoZ	São Paulo	Wong, Fernando T.
* 45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André	Silva, João B.
45345345376	1	20,0	ProdutoX	Santo André	Leite, Joice A.
* 45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
* 45345345376	2	20,0	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
* 33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu	Silva, João B.
* 33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu	Leite, Joice A.
33344555587	2	10,0	ProdutoY	Itu	Wong, Fernando T.
* 33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo	Lima, Ronaldo K.
33344555587	3	10,0	ProdutoZ	São Paulo	Wong, Fernando T.
33344555587	10	10,0	Informatiização	Mauá	Wong, Fernando T.
* 33344555587	20	10,0	Reorganização	São Paulo	Lima, Ronaldo K.
33344555587	20	10,0	Reorganização	São Paulo	Wong, Fernando T.

*

*

*

Geração de tuplas falsas

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

Diretriz 4

- Projete esquemas de relação de modo que possam ser unidos com condições de igualdade sobre os atributos pares relacionados corretamente, de um modo que garanta que nenhuma tupla falsa será gerada.
- Evite relações com atributos correspondentes que não sejam combinações, pois a junção sobre tais atributos pode produzir tuplas falsas.
- Essa diretriz informal obviamente precisa ser declarada de maneira mais formal.

Dependências funcionais

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Uma dependência funcional é uma propriedade da **semântica** ou **significado dos atributos**.
- Uma dependência funcional é uma propriedade do esquema de relação R , e não um estado de relação válido e específico r de R .
- Portanto, uma DF não pode ser deduzida automaticamente por determinada extensão de relação r , mas deve ser definida de maneira explícita por alguém que conhece a semântica dos atributos de R .
- Dada uma relação preenchida, não se podem determinar quais DFs são mantidas e quais não são, a menos que o significado e os relacionamentos entre os atributos sejam conhecidos.
- Tudo o que se pode dizer é que certa DF pode existir se for mantida nessa extensão em particular.

Dependências funcionais

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Uma relação $R(A, B, C, D)$ com sua extensão:

A	B	C	D
a1	b1	c1	d1
a1	b2	c2	d2
a2	b2	c2	d3
a3	b3	c4	d4

Formas normais baseadas em chaves primárias

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A maioria dos projetos relacionais práticos assume uma das duas técnicas a seguir:
 1. Realiza um projeto de esquema conceitual usando um modelo conceitual como ER ou EER e mapeia o projeto conceitual para um conjunto de relações.
 2. Projeta as relações com base no conhecimento externo derivado de uma implementação existente de arquivos, formulários ou relatórios.
- Ao seguir uma dessas técnicas, é útil avaliar a virtude das relações e decompô-las ainda mais, conforme a necessidade, para obter formas normais mais altas, usando a teoria de normalização.

Normalização de relações

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A **normalização de dados** pode ser considerada um processo de analisar os esquemas de relação dados com base em suas DFs e chaves primárias para conseguir as propriedades desejadas de
 1. minimização da redundância e
 2. minimização das anomalias de inserção, exclusão e atualização.
- O procedimento de normalização oferece aos projetistas de banco de dados o seguinte:
 1. Uma estrutura formal para analisar esquemas de relação com base em suas chaves e nas dependências funcionais entre seus atributos.
 2. Uma série de testes de forma normal que podem ser executados em esquemas de relação individuais.

Normalização de relações

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- O processo de normalização pela decomposição também precisa confirmar a existência de propriedades adicionais que os esquemas relacionais, tomados juntos, devem possuir.
- Estas incluiriam duas propriedades:
 1. A propriedade de junção não aditiva ou junção sem perdas, que garante que o problema de geração de tuplas falsas não ocorra com relação aos esquemas de relação criados após a decomposição.
 2. A propriedade de preservação de dependência, que garante que cada dependência funcional seja representada em alguma relação individual resultante após a decomposição.
- A propriedade de junção não aditiva é extremamente crítica e deve ser alcançada a todo custo.

Definições de chaves e atributos participantes em chaves

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Se um esquema de relação tiver mais de uma chave, cada uma é chamada de **chave candidata**.
- Uma das chaves candidatas é arbitrariamente designada para ser a **chave primária**, e as outras são chamadas de **chaves secundárias**.
- Na prática, em um banco de dados relacional, cada esquema de relação precisa ter uma chave primária.
- Se nenhuma chave candidata for conhecida para uma relação, a relação inteira pode ser tratada como uma **superchave padrão**.
- Um atributo do esquema de relação R é chamado de **atributo principal** de R se ele for um membro de alguma chave candidata de R .

Primeira forma normal

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A **primeira forma normal (1FN)** afirma que o domínio de um atributo deve incluir apenas valores atômicos (simples, indivisíveis) e que o valor de qualquer atributo em uma tupla deve ser um único valor do domínio desse atributo.
- A 1FN reprova relações dentro de relações ou relações como valores de atributo dentro de tuplas.
- Os únicos valores de atributo permitidos pela 1FN são os valores atômicos (ou indivisíveis).
- A primeira forma normal também desaprova atributos multivalorados que por si só sejam compostos.
- Estes são chamados de **relações aninhadas**, pois cada tupla pode ter uma relação dentro dela.

Segunda forma normal

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A **segunda forma normal (2FN)** é fundamentada no conceito de dependência funcional total.
- Um esquema de relação R está na 2FN se cada atributo não principal A em R for total e funcionalmente dependente da chave primária de R .
- O teste para a 2FN consiste em testar as dependências funcionais cujos atributos do lado esquerdo fazem parte da chave primária.
- Se esta tiver um único atributo, o teste não precisa ser aplicado.
- Se um esquema de relação não estiver na 2FN, ele pode ser segundo normalizado ou normalizado pela 2FN para uma série de relações 2FN em que os atributos não principais são associados apenas com a parte da chave primária em que eles são total e funcionalmente dependentes.

Terceira forma normal

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A **terceira forma normal (3FN)** é baseada no conceito de dependência transitiva.
- De acordo com a definição original de Codd, um esquema de relação R está na 3FN se ele satisfizer a 2FN e nenhum atributo não principal de R for transitivamente dependente da chave primária.
- Podemos ver que qualquer dependência funcional de que o lado esquerdo faz parte (é um subconjunto apropriado) da chave primária, ou qualquer dependência funcional de que o lado esquerdo é um atributo não chave, é uma DF problemática.
- A normalização 2FN e 3FN remove essas DFs problemáticas ao decompor a relação original em novas relações.

Terceira forma normal

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Resumo das formas normais baseadas em chaves primárias e a normalização correspondente:

Forma normal	Teste	Solução (normalização)
Primeira (1FN)	Relação não deve ter atributos multivalorados ou relações aninhadas.	Formar novas relações para cada atributo multivalorado ou relação aninhada.
Segunda (2FN)	Para relações em que a chave primária contém múltiplos atributos, nenhum atributo não chave deverá ser funcionalmente dependente de uma parte da chave primária.	Decompor e montar uma nova relação para cada chave parcial com seu(s) atributo(s) dependente(s). Certificar-se de manter uma relação com a chave primária original e quaisquer atributos que sejam total e funcionalmente dependentes dela.
Terceira (3FN)	A relação não deve ter um atributo não chave determinado funcionalmente por outro atributo não chave (ou por um conjunto de atributos não chave). Ou seja, não deve haver dependência transitiva de um atributo não chave sobre a chave primária.	Decompor e montar uma relação que inclua o(s) atributo(s) não chave que determina(m) funcionalmente outro(s) atributo(s) não chave.

Forma Normal de Boyce-Codd

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A **forma normal de Boyce-Codd (FNBC)** foi proposta como uma forma mais simples da 3FN, mas descobriu-se que ela era mais rigorosa.
- Ou seja, cada relação na FNBC também está na 3FN.
- Porém, uma relação na 3FN não necessariamente está na FNBC.
- Um esquema de relação R está na FNBC se toda vez que uma dependência funcional não trivial $X \rightarrow A$ se mantiver em R , então X é uma superchave de R .
- Na prática, a maioria dos esquemas de relação que estão na 3FN também estão na FNBC.
- O ideal é que o projeto de banco de dados relacional lute para alcançar a FNBC ou a 3FN para cada esquema de relação.

Dependência multivalorada e quarta forma normal

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Quarta e quinta formas normais. A relação FUNCIONARIO com duas DMVs: $\text{Nome_funcionario} \twoheadrightarrow \text{Nome_projeto}$ e $\text{Nome_funcionario} \twoheadrightarrow \text{Nome_dependente}$:

FUNCIONARIO

<u>Nome_funcionario</u>	<u>Nome_projeto</u>	<u>Nome_dependente</u>
Silva	X	João
Silva	Y	Ana
Silva	X	Ana
Silva	Y	João

Dependência multivalorada e quarta forma normal

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Quarta e quinta formas normais. Decompondo a relação FUNCIONARIO em duas relações 4FN FUNCIONARIO_PROJETOS e FUNCIONARIO_DEPENDENTES:

FUNCIONARIO_PROJETOS

<u>Nome_funcionario</u>	<u>Nome_projeto</u>
Silva	X
Silva	Y

FUNCIONARIO_DEPENDENTES

<u>Nome_funcionario</u>	<u>Nome_dependente</u>
Silva	João
Silva	Ana

Dependência multivalorada e quarta forma normal

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Quarta e quinta formas normais. A relação FORNECE sem DMVs está na 4FN, mas não na 5FN se tiver a $DJ(R_1, R_2, R_3)$:

FORNECE

<u>Nome_fornecedor</u>	<u>Nome_peca</u>	<u>Nome_projeto</u>
Silva	Parafuso	ProjX
Silva	Porca	ProjY
Adam	Parafuso	ProjY
Walter	Porca	ProjZ
Adam	Prego	ProjX
Adam	Parafuso	ProjX
Silva	Parafuso	ProjY

Dependência multivalorada e quarta forma normal

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Quarta e quinta formas normais. Decompondo a relação FORNECE nas relações 5FN R_1 , R_2 , R_3 :

R_1

<u>Nome_fornecedor</u>	<u>Nome_peca</u>
Silva	Parafuso
Silva	Porca
Adam	Parafuso
Walter	Porca
Adam	Prego

R_2

<u>Nome_fornecedor</u>	<u>Nome_projeto</u>
Silva	ProjX
Silva	ProjY
Adam	ProjY
Walter	ProjZ
Adam	ProjX

R_3

<u>Nome_peca</u>	<u>Nome_projeto</u>
Parafuso	ProjX
Porca	ProjY
Parafuso	ProjY
Porca	ProjZ
Prego	ProjX

Dependência multivalorada e quarta forma normal

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- Um esquema de relação R está na **4FN** com relação a um conjunto de dependências F se, para cada dependência multivalorada não trivial $X \twoheadrightarrow Y$ em F^+ , X é uma superchave para R .
- O processo de normalização de uma relação envolvendo DMVs não triviais, que não está na 4FN, consiste em decompô-la de modo que cada DMV seja representada por uma relação separada, em que se torna uma DMV trivial.

Dependências de junção e quinta forma normal

- Uma **dependência de junção (DJ)**, indicada por $DJ(R_1, R_2, \dots, R_n)$, especificada no esquema de relação R , determina uma restrição sobre os estados r de R .

Dependências de junção e quinta forma normal

SISTEMAS DE
BANCO DE DADOS

7ª edição

ELMASRI • NAVATHE

- A restrição indica que cada estado válido r de R deve ter uma decomposição de junção não aditiva para $R_1, R_2, \dots, R_n$.
- Logo, para cada r desse tipo, temos

$$\star(\pi_{R_1}(r), \pi_{R_2}(r), \dots, \pi_{R_n}(r)) = r$$

- Um esquema de relação R está na **quinta forma normal (5FN)** (ou **forma normal projeção-junção — FNPJ**), com relação a um conjunto F de dependências funcionais, multivaloradas e de junção se, para cada dependência de junção não trivial $DJ(R_1, R_2, \dots, R_n)$ em F^+ (ou seja, implicada por F), cada R_i é uma superchave de R .
- A descoberta de DJs em bancos de dados práticos com centenas de atributos é quase impossível. Portanto, a prática atual do projeto de banco de dados não presta muita atenção a elas.